```
import json

symbols_data = {
  "химия": {
    "n": {
      "name": "Эн (n)",
      "meaning": "Количество вещества, главное квантовое число, число
моль",
      "units": "моль (количество вещества), безразмерное (квантовое
число)",
      "where": "Химия: расчёт молей; физика: атомная структура"
    },
    "d": {
      "name": "Дэ (d)",
      "meaning": "D-орбиталь, дейтерий, плотность (иногда)",
      "units": "безразмерное (орбиталь), г/см³ (плотность)",
      "where": "Химия: электронные орбитали; физика: изотопы"
    },
    "p": {
      "name": "Пэ (p)",
      "meaning": "P-орбиталь, протон, импульс (в физике)",
      "units": "безразмерное (орбиталь), кг·м/с (импульс)",
      "where": "Химия: орбитали; физика: элементарные частицы"
    },
    "s": {
      "name": "Эс (s)",
      "meaning": "S-орбиталь, секунда, энтропия",
      "units": "безразмерное, с, Дж/К",
      "where": "Химия: орбитали; физика: время, термодинамика"
    },
    "f": {
      "name": "Эф (f)",
      "meaning": "F-орбиталь, постоянная Фарадея, сила",
      "units": "безразмерное, Кл/моль, Н",
      "where": "Химия: орбитали, электролиз; физика: механика"
    },
    "M": {
      "name": "Эм (M)",
      "meaning": "Молярная масса, молярность, намагниченность",
      "units": "г/моль, моль/л, А/м",
      "where": "Химия: растворы; физика: магнетизм"
    },
    "V": {
```

```
      "name": "Вэ (V)",
      "meaning": "Объём, ванадий, вольт (в физике)",
      "units": "л, м³, В",
      "where": "Химия: газы; физика: электричество"
    },
    "ρ": {
      "name": "Ро (ρ)",
      "meaning": "Плотность вещества",
      "units": "кг/м³, г/см³",
      "where": "Химия и физика"
    },
    "η": {
      "name": "Эта (η)",
      "meaning": "Выход реакции, вязкость, КПД",
      "units": "% , Па·с, безразмерный",
      "where": "Химия: выход продукта; физика: КПД"
    },
    "ν": {
      "name": "Ню (ν)",
      "meaning": "Количество вещества, частота колебаний",
      "units": "моль, Гц",
      "where": "Химия: стехиометрия; физика: волны"
    }
  },
  "физика": {
    "λ": {
      "name": "Лямбда (λ)",
      "meaning": "Длина волны, коэффициент теплопроводности, постоянная
распада",
      "units": "м, Вт/(м·К), 1/с",
      "where": "Оптика, теплофизика, радиоактивный распад"
    },
    "ω": {
      "name": "Омега (ω)",
      "meaning": "Угловая скорость, угловая частота",
      "units": "рад/с",
      "where": "Вращение, колебания, электротехника"
    },
    "α": {
      "name": "Альфа (α)",
      "meaning": "Угол, угловое ускорение, коэффициент теплоотдачи",
      "units": "рад, рад/с², Вт/(м²·К)",
      "where": "Механика, теплообмен, ядерная физика"
```

```
  },
  "β": {
    "name": "Бета (β)",
    "meaning": "Угол, коэффициент затухания, бета-частица",
    "units": "рад, 1/м",
    "where": "Колебания, радиоактивность"
  },
  "γ": {
    "name": "Гамма (γ)",
    "meaning": "Гамма-излучение, коэффициент Пуассона, удельный вес",
    "units": "безразмерный, Н/м³",
    "where": "Ядерная физика, материаловедение"
  },
  "μ": {
    "name": "Мю (μ)",
    "meaning": "Коэффициент трения, магнитная проницаемость, микро-",
    "units": "безразмерный, Гн/м, 10⁻⁶",
    "where": "Механика, электродинамика"
  },
  "σ": {
    "name": "Сигма (σ)",
    "meaning": "Напряжение, поверхностное натяжение, проводимость",
    "units": "Па, Н/м, См/м",
    "where": "Сопромат, физика жидкостей, электротехника"
  },
  "τ": {
    "name": "Тау (τ)",
    "meaning": "Время, момент силы, постоянная времени",
    "units": "с, Н·м",
    "where": "Механика, электрические цепи"
  },
  "φ": {
    "name": "Фи (φ)",
    "meaning": "Угол, фаза, магнитный поток, потенциал",
    "units": "рад, Вб, В",
    "where": "Геометрия, электротехника, оптика"
  },
  "Δ": {
    "name": "Дельта (Δ)",
    "meaning": "Изменение величины, разность",
    "units": "как у величины",
    "where": "Везде: изменение температуры, энергии, координаты"
  }
```

```
  },
  "математика": {
    "π": {
      "name": "Пи (π)",
      "meaning": "Число π ≈ 3,14159 — отношение длины окружности к
диаметру",
      "units": "безразмерное",
      "where": "Геометрия, тригонометрия, теория вероятностей"
    },
    "Σ": {
      "name": "Сигма большая (Σ)",
      "meaning": "Знак суммы",
      "units": "зависит от слагаемых",
      "where": "Ряды, статистика, физика"
    },
    "∏": {
      "name": "Пи большая (∏)",
      "meaning": "Знак произведения",
      "units": "зависит от множителей",
      "where": "Теория вероятностей, комбинаторика"
    },
    "∂": {
      "name": "Частная производная (∂)",
      "meaning": "Производная по одной переменной при фиксированных
других",
      "units": "зависит от функции",
      "where": "Матанализ, термодинамика"
    },
    "∫": {
      "name": "Интеграл (∫)",
      "meaning": "Операция интегрирования",
      "units": "зависит от функции",
      "where": "Матанализ, физика"
    },
    "∞": {
      "name": "Бесконечность (∞)",
      "meaning": "Неограниченно большая величина",
      "units": "не имеет",
      "where": "Пределы, ряды"
    },
    "√": {
      "name": "Корень (√)",
      "meaning": "Квадратный корень",
```

```
      "units": "зависит от выражения",
      "where": "Алгебра, геометрия"
    },
    "≈": {
      "name": "Приблизительно (≈)",
      "meaning": "Приближённое равенство",
      "units": "—",
      "where": "Везде"
    },
    "≤": {
      "name": "Меньше или равно (≤)",
      "meaning": "Нестрогое неравенство",
      "units": "—",
      "where": "Алгебра, матанализ"
    },
    "≥": {
      "name": "Больше или равно (≥)",
      "meaning": "Нестрогое неравенство",
      "units": "—",
      "where": "Алгебра, матанализ"
    },
    "∇": {
      "name": "Набла (∇)",
      "meaning": "Оператор градиента",
      "units": "зависит от функции",
      "where": "Векторный анализ, физика поля"
    },
    "θ": {
      "name": "Тета (θ)",
      "meaning": "Угол, параметр",
      "units": "рад, °",
      "where": "Тригонометрия, статистика"
    }
  }
}
with open('symbols.json', 'w', encoding='utf-8') as f:
    json.dump(symbols_data, f, ensure_ascii=False, indent=2)
    print('Файл symbols.json создан!')
import json

symbols_data = {
  "химия": {
    "n": {
```

```
      "name": "Эн (n)",
      "meaning": "Количество вещества, главное квантовое число, число моль",
      "units": "моль (количество вещества), безразмерное (квантовое число)",
      "where": "Химия: расчёт молей; физика: атомная структура"
    },
    "d": {
      "name": "Дэ (d)",
      "meaning": "D-орбиталь, дейтерий, плотность (иногда)",
      "units": "безразмерное (орбиталь), г/см³ (плотность)",
      "where": "Химия: электронные орбитали; физика: изотопы"
    },
    "p": {
      "name": "Пэ (p)",
      "meaning": "P-орбиталь, протон, импульс (в физике)",
      "units": "безразмерное (орбиталь), кг·м/с (импульс)",
      "where": "Химия: орбитали; физика: элементарные частицы"
    },
    "s": {
      "name": "Эс (s)",
      "meaning": "S-орбиталь, секунда, энтропия",
      "units": "безразмерное, с, Дж/К",
      "where": "Химия: орбитали; физика: время, термодинамика"
    },
    "f": {
      "name": "Эф (f)",
      "meaning": "F-орбиталь, постоянная Фарадея, сила",
      "units": "безразмерное, Кл/моль, Н",
      "where": "Химия: орбитали, электролиз; физика: механика"
    },
    "M": {
      "name": "Эм (M)",
      "meaning": "Молярная масса, молярность, намагниченность",
      "units": "г/моль, моль/л, А/м",
      "where": "Химия: растворы; физика: магнетизм"
    },
    "V": {
      "name": "Вэ (V)",
      "meaning": "Объём, ванадий, вольт (в физике)",
      "units": "л, м³, В",
      "where": "Химия: газы; физика: электричество"
    },
```

```
    "ρ": {
      "name": "Ро (ρ)",
      "meaning": "Плотность вещества",
      "units": "кг/м³, г/см³",
      "where": "Химия и физика"
    },
    "η": {
      "name": "Эта (η)",
      "meaning": "Выход реакции, вязкость, КПД",
      "units": "% , Па·с, безразмерный",
      "where": "Химия: выход продукта; физика: КПД"
    },
    "ν": {
      "name": "Ню (ν)",
      "meaning": "Количество вещества, частота колебаний",
      "units": "моль, Гц",
      "where": "Химия: стехиометрия; физика: волны"
    }
  },
  "физика": {
    "λ": {
      "name": "Лямбда (λ)",
      "meaning": "Длина волны, коэффициент теплопроводности, постоянная
распада",
      "units": "м, Вт/(м·К), 1/с",
      "where": "Оптика, теплофизика, радиоактивный распад"
    },
    "ω": {
      "name": "Омега (ω)",
      "meaning": "Угловая скорость, угловая частота",
      "units": "рад/с",
      "where": "Вращение, колебания, электротехника"
    },
    "α": {
      "name": "Альфа (α)",
      "meaning": "Угол, угловое ускорение, коэффициент теплоотдачи",
      "units": "рад, рад/с², Вт/(м²·К)",
      "where": "Механика, теплообмен, ядерная физика"
    },
    "β": {
      "name": "Бета (β)",
      "meaning": "Угол, коэффициент затухания, бета-частица",
      "units": "рад, 1/м",
```

```
      "where": "Колебания, радиоактивность"
    },
    "γ": {
      "name": "Гамма (γ)",
      "meaning": "Гамма-излучение, коэффициент Пуассона, удельный вес",
      "units": "безразмерный, Н/м³",
      "where": "Ядерная физика, материаловедение"
    },
    "μ": {
      "name": "Мю (μ)",
      "meaning": "Коэффициент трения, магнитная проницаемость, микро-",
      "units": "безразмерный, Гн/м, 10⁻⁶",
      "where": "Механика, электродинамика"
    },
    "σ": {
      "name": "Сигма (σ)",
      "meaning": "Напряжение, поверхностное натяжение, проводимость",
      "units": "Па, Н/м, См/м",
      "where": "Сопромат, физика жидкостей, электротехника"
    },
    "τ": {
      "name": "Тау (τ)",
      "meaning": "Время, момент силы, постоянная времени",
      "units": "с, Н·м",
      "where": "Механика, электрические цепи"
    },
    "φ": {
      "name": "Фи (φ)",
      "meaning": "Угол, фаза, магнитный поток, потенциал",
      "units": "рад, Вб, В",
      "where": "Геометрия, электротехника, оптика"
    },
    "Δ": {
      "name": "Дельта (Δ)",
      "meaning": "Изменение величины, разность",
      "units": "как у величины",
      "where": "Везде: изменение температуры, энергии, координаты"
    }
  },
  "математика": {
    "π": {
      "name": "Пи (π)",
```

```
      "meaning": "Число π ≈ 3,14159 — отношение длины окружности к
диаметру",
      "units": "безразмерное",
      "where": "Геометрия, тригонометрия, теория вероятностей"
    },
    "Σ": {
      "name": "Сигма большая (Σ)",
      "meaning": "Знак суммы",
      "units": "зависит от слагаемых",
      "where": "Ряды, статистика, физика"
    },
    "∏": {
      "name": "Пи большая (∏)",
      "meaning": "Знак произведения",
      "units": "зависит от множителей",
      "where": "Теория вероятностей, комбинаторика"
    },
    "∂": {
      "name": "Частная производная (∂)",
      "meaning": "Производная по одной переменной при фиксированных
других",
      "units": "зависит от функции",
      "where": "Матанализ, термодинамика"
    },
    "∫": {
      "name": "Интеграл (∫)",
      "meaning": "Операция интегрирования",
      "units": "зависит от функции",
      "where": "Матанализ, физика"
    },
    "∞": {
      "name": "Бесконечность (∞)",
      "meaning": "Неограниченно большая величина",
      "units": "не имеет",
      "where": "Пределы, ряды"
    },
    "√": {
      "name": "Корень (√)",
      "meaning": "Квадратный корень",
      "units": "зависит от выражения",
      "where": "Алгебра, геометрия"
    },
    "≈": {
```

```
      "name": "Приблизительно (≈)",
      "meaning": "Приближённое равенство",
      "units": "—",
      "where": "Везде"
    },
    "≤": {
      "name": "Меньше или равно (≤)",
      "meaning": "Нестрогое неравенство",
      "units": "—",
      "where": "Алгебра, матанализ"
    },
    "≥": {
      "name": "Больше или равно (≥)",
      "meaning": "Нестрогое неравенство",
      "units": "—",
      "where": "Алгебра, матанализ"
    },
    "∇": {
      "name": "Набла (∇)",
      "meaning": "Оператор градиента",
      "units": "зависит от функции",
      "where": "Векторный анализ, физика поля"
    },
    "θ": {
      "name": "Тета (θ)",
      "meaning": "Угол, параметр",
      "units": "рад, °",
      "where": "Тригонометрия, статистика"
    }
  }
}
with open('symbols.json', 'w', encoding='utf-8') as f:
    json.dump(symbols_data, f, ensure_ascii=False, indent=2)
    print('Файл symbols.json создан!')
```